ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งพิเศษ (Session 6A)

Data Analytics ด้วย Google Sheets จาก 4 สูตรพื้นฐาน สู่พลังแห่ง Pivot Table

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

วงจร Data Science: เจาะลึกขั้นที่ 4 'ANALYZE'

STEP 4 (SPECIAL)

ติดอาวุธการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยตนเอง ก่อนก้าวสู่ Data Visualization

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ควบคุมตัวเลขและลูกค้าได้อยู่หมัด

ทำไมต้องทำ Data Analytics บน Spreadsheet?

ANALYTICS MINDSET

เครื่องมือสามัญประจำบ้านของเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล

ทำความรู้จัก Dataset: Toon Coffee House CRM

1,000 RECORDS

สำรวจ 1,000 ธุรกรรมจำลองเพื่อการวิเคราะห์ลูกค้าแบบจัดเต็ม

กฎพื้นฐานของการเขียนสูตรใน Google Sheets

เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ (Syntax) ก่อนเริ่มกดเครื่องหมายเท่ากับ

</> SYNTAX 101

± สูตรที่ 1: SUM — รวมทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจ

FORMULA 1/4

หาผลรวมตัวเลขในชั่วพริบตา ไม่ต้องจิ้มบวกทีละเซลล์

÷ สูตรที่ 2: AVERAGE — หาค่าเฉลี่ยและ AOV หัวใจของคาเฟ่

FORMULA 2/4

Average Order Value: ตัวชี้วัดสำคัญที่สุดในการวัดขนาดตะกร้าของลูกค้า

สูตรที่ 3: COUNT vs COUNTA — นับจำนวนอย่างไรไม่ให้พลาด?

FORMULA 3/4

การนับปริมาณธุรกรรม (Volume) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

สูตรที่ 4: SUMIF — รวมยอดขายแบบมีเงื่อนไข

FORMULA 4/4

ก้าวแรกสู่การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่ม (Segmentation) เจาะจงสิ่งที่ต้องการรู้

คู่หูเสริมพลัง: COUNTIF — นับจำนวนตามเงื่อนไข

+ POWER COMBO

ตอบคำถามว่ามีลูกค้ามาใช้บริการกี่ครั้งในแต่ละช่องทาง

↕ ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน: MIN, MAX & MEDIAN

STATISTICS

สำรวจขอบเขตยอดขาย ราคา และค้นหาค่ากลางที่แท้จริงไม่ถูก Outlier หลอก

ฟังก์ชันยอดฮิตในงานธุรกิจ: IF, UNIQUE & ROUND

DAILY ESSENTIALS

ติดสปีดการทำงาน: ตรรกะตัดสินใจ ดึงรายการไม่ซ้ำ และจัดระเบียบตัวเลข

จุดที่สูตรมือเริ่ม "ตัน": เมื่อโจทย์ธุรกิจหลายมิติ

FORMULA TRAP

ถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของแบรนด์เริ่มถามคำถามที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ...

⚖️ มวยถูกคู่: Formulas vs Pivot Table

เครื่องมือไหนเหมาะกับงานอะไร? เลือกใช้ให้ถูกจังหวะแบบมืออาชีพ

DECISION GUIDE

ถอดรหัส 4 กล่องมหัศจรรย์ของ Pivot Table

เข้าใจ 4 องค์ประกอบนี้ คุณจะวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ ในโลกธุรกิจได้ทั้งหมด

CORE ARCHITECTURE

ขั้นตอนสร้าง Pivot Table ใน Google Sheets

3 SIMPLE STEPS

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ใครก็ทำตามได้ทันทีบนหน้าจอ

CRM Case 1: ใครคือกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนัก?

CRM ANALYTICS

วิเคราะห์ยอดขายและพฤติกรรมการจ่ายเงินตามระดับสมาชิก (Member Tier)

CRM Case 2: สาขาไหนขายหมวดหมู่อะไรดีที่สุด?

CROSS-TABULATION

การตัดข้อมูลข้ามมิติ 2 ทาง (Cross-Tabulation: Branch vs Product Category)

CRM Case 3: ช่วงเวลาทองคำ x ช่องทางการขาย

TIME ANALYTICS

จัดสรรกำลังคนและโปรโมชั่นให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้า (Operations & CRM)

ปรับแต่งขั้นสูง: Filters และ Slicers

INTERACTIVE TOOLS

เปลี่ยน Pivot Table ให้กลายเป็น Interactive Dashboard ขนาดย่อม

⚠ 4 กับดักและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน Google Sheets

TROUBLESHOOTING

วิธีสังเกตและแก้ไขอาการผิดปกติเมื่อตัวเลขไม่ตรงความจริง

สรุปแม่บท: เมื่อไหร่ใช้อะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล?

CHEATSHEET

เข็มทิศตัดสินใจ 1 แผ่นสำหรับเจ้าของธุรกิจ

ภารกิจ Workshop: ปฏิบัติการวิเคราะห์ CRM ร้านกาแฟ

WORKSHOP 65 นาที

ฝึกจริงกับข้อมูล 1,000 ธุรกรรมของ Toon Coffee House บน Google Sheets

Quiz Game: ทดสอบไหวพริบนักวิเคราะห์ตัวเลข

10 QUESTIONS

10 คำถามวัดความเข้าใจบน Quizizz ก่อนลงมือลุย Workshop จริง

🏁 สรุปบทเรียนสำคัญ & ก้าวต่อไปสู่ Session 7

✓ SESSION 6A WRAP-UP

จากตัวเลขและตาราง สู่การสื่อสารด้วยภาพที่ทรงพลัง (Data Visualization)

⭐ 3 หัวใจสำคัญที่ต้องจำจากวันนี้ (Key Takeaways):

- **Formulas & Functions คืออาวุธเร็ว:** `SUM`, `AVERAGE`, `MIN/MAX`, `MEDIAN` และฟังก์ชันช่วยอย่าง `IF`, `UNIQUE` ช่วยสำรวจและคัดกรองข้อมูลได้แม่นยำ
- **Pivot Table คืออาวุธหนัก:** เมื่อต้องการตัดข้อมูลหลายมิติ (Cross-tabulation) ห้ามเขียนสูตรมือ ให้ใช้ 4 กล่อง (Rows, Columns, Values, Filters) สลับมุมมองได้ทันที
- **CRM ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมลูกค้า:** ลูกค้าแต่ละ Tier, แต่ละสาขา, และแต่ละช่วงเวลามีพฤติกรรมต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์ช่วยให้เราทำโปรโมชั่นได้ตรงใจ ไม่หว่านแห

⏩ ครั้งถัดไป (Session 7): Data Visualization หา Insight ด้วยภาพ

เราจะนำตารางสรุปจาก Pivot Table ในวันนี้ ไปแปลงร่างเป็น **กราฟประเภทต่างๆ (Bar, Line, Pie, Scatter)** เพื่อเล่าเรื่องให้บอร์ดบริหารและนักลงทุนเข้าใจได้ในเสี้ยววินาที!

❤ ขอบคุณนักศึกษาทุกคน: ขอให้นำพลังของ Pivot Table ไปสร้างกำไรให้ธุรกิจในอนาคตครับ!